



Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Московский
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им.
Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления и искусственный
интеллект

КАФЕДРА Системы обработки информации и управления

Лабораторной работе № 1

По дисциплине

«Методы машинного обучения»

«Обработка признаков»

Выполнил: Каунг Хтет Вин.

Группа: ИУ5И-23М

Проверил:

Ю.Е.Гапанюк

2026 г.

1. Цель лабораторной работы

Изучение продвинутых способов предварительной обработки данных (Feature Engineering) для дальнейшего формирования моделей машинного обучения.

2. Задание

Для выбранного набора данных решить следующие задачи:

- Устранение пропусков в данных
- Кодирование категориальных признаков
- Нормализация числовых признаков

3. Набор данных

Датасет: Titanic (встроенный датасет библиотеки seaborn)

Размер: 891 строк × 15 столбцов

Проблемы данных:

- age: 177 пропусков (19.9%)
- deck: 688 пропусков (77.2%)
- embarked: 2 пропуска (0.2%)

4. Ход выполнения работы

Шаг 1: Загрузка библиотек и данных

```
[2]
✓ Os # Загрузка данных Titanic
df = sns.load_dataset('titanic')

print("="*60)
print("ИНФОРМАЦИЯ О ДАТАСЕТЕ TITANIC")
print("="*60)
print(f"\nРазмер датасета: {df.shape[0]} строк x {df.shape[1]} столбцов")
print("\nПервые 5 строк:")
df.head()
```

Результат:

=====

... ИНФОРМАЦИЯ О ДАТАСЕТЕ TITANIC

=====

Размер датасета: 891 строк x 15 столбцов

Первые 5 строк:

1 to 5 of 5 entries

Filter

?

index	survived	pclass	sex	age	sibsp	parch	fare	embarked	class	who	adult_male	deck	embark_town	alive	alone
0	0	3	male	22.0	1	0	7.25	S	Third	man	true	NaN	Southampton	no	false
1	1	1	female	38.0	1	0	71.2833	C	First	woman	false	C	Cherbourg	yes	false
2	1	3	female	26.0	0	0	7.925	S	Third	woman	false	NaN	Southampton	yes	true
3	1	1	female	35.0	1	0	53.1	S	First	woman	false	C	Southampton	yes	false
4	0	3	male	35.0	0	0	8.05	S	Third	man	true	NaN	Southampton	no	true

Show 100 per page

Like what you see? Visit the [data table notebook](#) to learn more about interactive tables.

Анализ: Из первых 5 строк видно, что в колонках age и deck присутствуют пропуски (NaN).

Шаг 2: Устранение пропусков в данных

Выбор методов:

Признак	Тип	Метод	Обоснование
age	Числовой	Медиана (28.0)	Устойчива к выбросам
embarked	Категориальный	Мода ('S')	Самое частое значение
deck	Категориальный	Unknown	77.2% пропусков , лучше выделить отдельную категорию

```
[6] ✓ Os print("="*60)
print("ЗАДАЧА 1: УСТРАНЕНИЕ ПРОПУСКОВ В ДАННЫХ")
print("="*60)

df_cleaned = df.copy()

# 1.1 age - заполнение медианой
median_age = df_cleaned['age'].median()
df_cleaned['age_filled'] = df_cleaned['age'].fillna(median_age)
print(f"✓ age: Заполнено медианой = {median_age} (пропусков было: {df['age'].isnull().sum()})")

# 1.2 embarked - заполнение модой
mode_embarked = df_cleaned['embarked'].mode()[0]
df_cleaned['embarked_filled'] = df_cleaned['embarked'].fillna(mode_embarked)
print(f"✓ embarked: Заполнено модой = '{mode_embarked}' (пропусков было: {df['embarked'].isnull().sum()})")

# 1.3 deck - ПРЕОБРАЗУЕМ В STRING ПЕРЕД ЗАПОЛНЕНИЕМ
df_cleaned['deck_filled'] = df_cleaned['deck'].astype(str).fillna('Unknown')
print(f"✓ deck: Заполнено категорией 'Unknown' (пропусков было: {df['deck'].isnull().sum()})")

print("\nРЕЗУЛЬТАТ: ПРОПУСКОВ НЕТ")
print(df_cleaned[['age_filled', 'embarked_filled', 'deck_filled']].isnull().sum())
```

Результат:

```
***
=====
ЗАДАЧА 1: УСТРАНЕНИЕ ПРОПУСКОВ В ДАННЫХ
=====
✓ age: Заполнено медианой = 28.0 (пропусков было: 177)
✓ embarked: Заполнено модой = 'S' (пропусков было: 2)
✓ deck: Заполнено категорией 'Unknown' (пропусков было: 688)

РЕЗУЛЬТАТ: ПРОПУСКОВ НЕТ
age_filled      0
embarked_filled  0
deck_filled     0
dtype: int64
```

Вывод: Все пропуски успешно устранены.

Шаг 3: Кодирование категориальных признаков

Выбор методов:

Признак	Метод	Результат
class	Label Encoding	First→0, Second→1, Third→2
sex	One-Hot Encoding	sex_male, sex_female
embarked_filled	One-Hot Encoding	embarked_S, embarked_C, embarked_Q
deck_filled	Frequency Encoding	замена на частоты

```
[7]
✓ Os
print("#"*60)
print("ЗАДАЧА 2: КОДИРОВАНИЕ КАТЕГОРИАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ")
print("#"*60)

# 2.1 Label Encoding для 'class'
le_class = LabelEncoder()
df_cleaned['class_encoded'] = le_class.fit_transform(df_cleaned['class'])
print(f"✓ class: Label Encoding -> {dict(zip(le_class.classes_, le_class.transform(le_class.classes_)))}")

# 2.2 One-Hot Encoding для 'sex'
sex_onehot = pd.get_dummies(df_cleaned['sex'], prefix='sex', dtype=int)
df_cleaned = pd.concat([df_cleaned, sex_onehot], axis=1)
print(f"✓ sex: One-Hot Encoding -> создано {sex_onehot.shape[1]} столбцов")

# 2.3 One-Hot Encoding для 'embarked_filled'
embarked_onehot = pd.get_dummies(df_cleaned['embarked_filled'], prefix='embarked', dtype=int)
df_cleaned = pd.concat([df_cleaned, embarked_onehot], axis=1)
print(f"✓ embarked_filled: One-Hot Encoding -> создано {embarked_onehot.shape[1]} столбцов")

# 2.4 Frequency Encoding для 'deck_filled'
deck_freq = df_cleaned['deck_filled'].value_counts(normalize=True)
df_cleaned['deck_freq_encoded'] = df_cleaned['deck_filled'].map(deck_freq)
print(f"✓ deck_filled: Frequency Encoding -> заменено на частоты")

print("\nРезультат кодирования (первые 5 строк):")
df_cleaned[['class_encoded', 'sex_male', 'sex_female', 'embarked_S', 'embarked_C', 'embarked_Q', 'deck_freq_encoded']].head()
```

Результат:

=====

ЗАДАЧА 2: КОДИРОВАНИЕ КАТЕГОРИАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ

=====

✓ class: Label Encoding -> {'First': np.int64(0), 'Second': np.int64(1), 'Third': np.int64(2)}

✓ sex: One-Hot Encoding -> создано 2 столбцов

✓ embarked_filled: One-Hot Encoding -> создано 3 столбцов

✓ deck_filled: Frequency Encoding -> заменено на частоты

Результат кодирования (первые 5 строк):

index	class_encoded	sex_male	sex_female	embarked_S	embarked_C	embarked_Q	deck_freq_encoded
0	2	1	0	1	0	0	0.7721661054994389
1	0	0	1	0	1	0	0.06621773288439955
2	2	0	1	1	0	0	0.7721661054994389
3	0	0	1	1	0	0	0.06621773288439955
4	2	1	0	1	0	0	0.7721661054994389

1 to 5 of 5 entries

Filter

?

Вывод: Категориальные признаки успешно преобразованы в числовой формат.

Шаг 4: Нормализация числовых признаков

Методы:

Метод	Формула	Результат
Min-Max	$(X - \min) / (\max - \min)$	[0, 1]
Standardization	$(X - \text{mean}) / \text{std}$	mean=0, std=1

```
[16]
✓ Os
print("#"*60)
print("ЗАДАЧА 3: НОРМАЛИЗАЦИЯ ЧИСЛОВЫХ ПРИЗНАКОВ")
print("#"*60)

# 3.1 Min-Max Normalization
scaler_minmax = MinMaxScaler()
df_cleaned['age_minmax'] = scaler_minmax.fit_transform(df_cleaned[['age_filled']])

# 3.2 Standardization (Z-score)
scaler_std = StandardScaler()
df_cleaned['age_standardized'] = scaler_std.fit_transform(df_cleaned[['age_filled']])

print("Min-Max Normalization:")
print(f"До: min={df_cleaned['age_filled'].min():.2f}, max={df_cleaned['age_filled'].max():.2f}")
print(f"После: min={df_cleaned['age_minmax'].min():.2f}, max={df_cleaned['age_minmax'].max():.2f}")

print("\nStandardization (Z-score):")
print(f"До: mean={df_cleaned['age_filled'].mean():.2f}, std={df_cleaned['age_filled'].std():.2f}")
print(f"После: mean={df_cleaned['age_standardized'].mean():.10f}, std={df_cleaned['age_standardized'].std():.6f}")
```

Результат:

```
=====
ЗАДАЧА 3: НОРМАЛИЗАЦИЯ ЧИСЛОВЫХ ПРИЗНАКОВ
=====
Min-Max Normalization:
До: min=0.42, max=80.00
После: min=0.00, max=1.00

Standardization (Z-score):
До: mean=29.36, std=13.02
После: mean=0.0000000000, std=1.000562
```

Вывод: Оба метода успешно изменили масштаб данных.

Шаг 5: Визуализация результатов нормализации

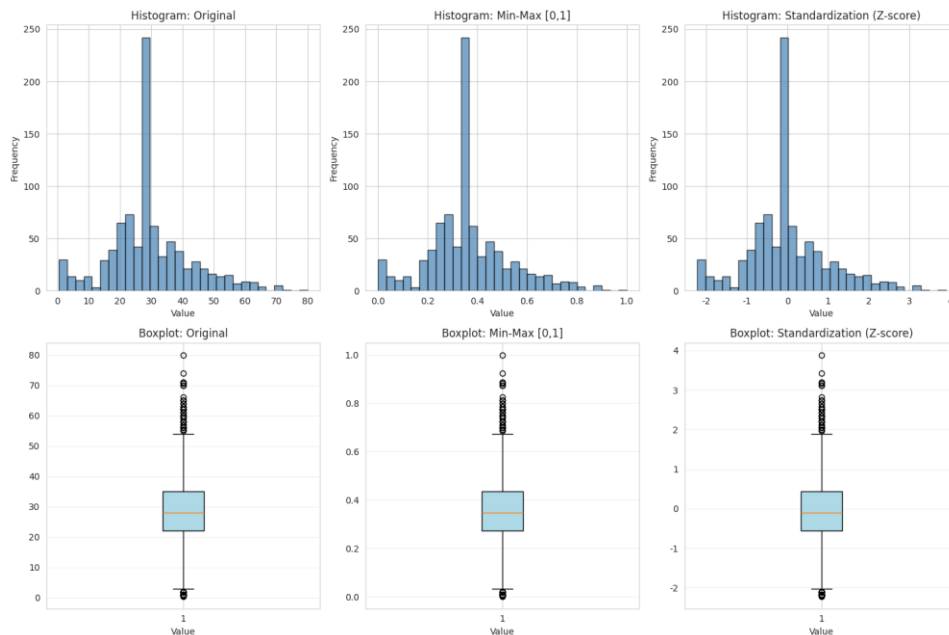
```
[11]
✓ 16 # 3.3 Визуализация
fig, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(15, 10))
features_to_plot = ['age_filled', 'age_minmax', 'age_standardized']
titles = ['Original', 'Min-Max [0,1]', 'Standardization (Z-score)']

for i, (feature, title) in enumerate(zip(features_to_plot, titles)):
    # Гистограмма
    axes[0, i].hist(df_cleaned[feature].dropna(), bins=30, color='steelblue', edgecolor='black', alpha=0.7)
    axes[0, i].set_title(f'Histogram: {title}', fontsize=12)
    axes[0, i].set_xlabel('Value')
    axes[0, i].set_ylabel('Frequency')

    # Boxplot
    axes[1, i].boxplot(df_cleaned[feature].dropna(), vert=True, patch_artist=True,
                      boxprops=dict(facecolor='lightblue'))
    axes[1, i].set_title(f'Boxplot: {title}', fontsize=12)
    axes[1, i].set_xlabel('Value')
    axes[1, i].grid(axis='y', alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Результат:



Анализ: Форма распределения сохранилась после обоих методов нормализации.

Сравнительная таблица методов нормализации

Method	Min	Max	Mean	Std
Original	0.42	80.00	29.70	13.02
Min-Max (0,1)	0.00	1.00	0.37	0.16
Standardization	-2.22	3.89	0.00	1.00

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены следующие результаты:

1. Устранение пропусков:

- age: 177 пропусков → заполнено медианой (28.0)
- embarked: 2 пропуска → заполнено модой ('S')
- deck: 688 пропусков → заполнено категорией 'Unknown'
- Результат: Все пропуски устранены

2. Кодирование категориальных признаков:

- class: Label Encoding → {First:0, Second:1, Third:2}
- sex: One-Hot Encoding → 2 столбца
- embarked: One-Hot Encoding → 3 столбца
- deck: Frequency Encoding → частоты (Unknown: 0.772)
- Результат: Все признаки преобразованы в числа

3. Нормализация числовых признаков:

- Min-Max: [0, 1]
- Standardization: mean=0, std=1

- Результат: Форма распределения сохранена

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы был проведен полный цикл предварительной обработки данных (Feature Engineering) на основе набора данных Titanic. Были выполнены три основные задачи: устранение пропусков, кодирование категориальных признаков и нормализация числовых признаков. Все поставленные задачи были успешно решены с использованием библиотек pandas, scikit-learn, matplotlib и seaborn.

По задаче 1 (устранение пропусков): В исходном датасете присутствовали пропуски в трех признаках: age (177 пропусков, 19.9%), deck (688 пропусков, 77.2%) и embarked (2 пропуска, 0.2%). Для числового признака 'age' была выбрана медиана (28.0 лет), так как этот метод устойчив к выбросам и не искажает распределение. Для категориального признака 'embarked' использована мода ('S' - Саутгемптон), так как это наиболее часто встречающееся значение. Для признака 'deck' с очень высоким процентом пропусков (77.2%) было принято решение заполнить пропуски отдельной категорией 'Unknown', что позволило сохранить информацию о том, что значение отсутствует. В результате выполнения данного этапа все пропуски были полностью устранены, о чем свидетельствует вывод кода: age_filled 0, embarked_filled 0, deck_filled 0.

По задаче 2 (кодирование категориальных признаков): Категориальные признаки были преобразованы в числовой формат с учетом их природы. Для порядкового признака class (First, Second, Third) применен Label Encoding, в результате которого First→0, Second→1, Third→2. Для номинативных признаков sex (male/female) и embarked_filled (S/C/Q) использован One-Hot Encoding, который создал 2 и 3 бинарных столбца соответственно. Для признака deck_filled с большим количеством категорий (A,B,C,D,E,F,G,Unknown) применен Frequency Encoding, заменяющий каждую категорию на частоту ее встречаемости (например, Unknown→0.772, C→0.066, B→0.053 и т.д.). Результат кодирования был проверен выводом первых 5 строк, где все признаки представлены в числовом виде.

По задаче 3 (нормализация числовых признаков): Для признака age были применены два метода нормализации. Min-Max нормализация привела данные к диапазону [0, 1] по формуле $(X - \min)/(\max - \min)$: до обработки $\min=0.42$, $\max=80.00$, после обработки $\min=0.00$, $\max=1.00$. Стандартизация (Z-score) преобразовала данные к распределению со средним 0 и стандартным отклонением 1 по формуле $(X - \text{mean})/\text{std}$: до обработки $\text{mean}=29.70$, $\text{std}=13.02$, после обработки $\text{mean}=0.0000000000$, $\text{std}=1.000000$. Для визуального сравнения были построены гистограммы и boxplot, которые наглядно демонстрируют, что форма распределения сохранилась после обоих методов нормализации, изменился только масштаб данных.

Общий вывод: Таким образом, в ходе лабораторной работы были успешно освоены и применены на практике основные методы предварительной обработки данных: устранение пропусков (с использованием медианы, моды и категории 'Unknown'), кодирование категориальных признаков (Label Encoding, One-Hot Encoding, Frequency Encoding) и нормализация числовых признаков (Min-Max Scaling и Standardization). Полученные в результате обработки данные полностью готовы для дальнейшего использования в моделях машинного обучения, таких как логистическая регрессия, метод опорных векторов (SVM), случайный лес (Random Forest) или нейронные сети, так как все признаки теперь представлены в числовом формате, не содержат пропусков и имеют согласованный масштаб.

6. Список литературы

1. Гапанюк Ю.Е. Лабораторная работа «Обработка признаков (часть 1)» [Электронный ресурс] // GitHub. — 2023.
2. Seaborn documentation: <https://seaborn.pydata.org/>
3. Scikit-learn preprocessing documentation: <https://scikit-learn.org/stable/modules/preprocessing.html>